

2003~2004 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 A 卷答案

一、填空题：(5×4 分)

1、 2； 2、 1； 3、 $\frac{1}{x}$ ； 4、 2π ； 5、 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

二、选择题：(5×4 分)

1)、 C； 2)、 D； 3)、 B； 4)、 A； 5)、 C.

三、计算下列各题：(5×6 分)

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x - x}{x} + 1 \right)^{\frac{1}{1-\cos x} \cdot \frac{\sin x - x}{x} \cdot \frac{x}{\sin x - x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x - x}{x} + 1 \right)^{\frac{x}{\sin x - x} \cdot \frac{\sin x - x}{x} \cdot \frac{2}{x^2}} = e^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

$$2) y^{(2004)} = (\sin^2 x)^{(2004)} = (\sin 2x)^{(2003)} = 2^{2003} \sin(2x + \frac{2003\pi}{2}) = -2^{2003} \cos 2x$$

$$\begin{aligned} 3) \int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx &= \int \frac{1}{2 + \tan x} dx = \int \frac{1}{t + 2} d \arctan t = \int \frac{1}{t + 2} \frac{1}{t^2 + 1} dt \\ &= \int \left(\frac{at + b}{t^2 + 1} + \frac{c}{t + 2} \right) dt = \frac{1}{5} \left[2x - \frac{1}{2} \ln(\tan^2 x + 1) + \ln(\tan x + 2) \right] + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{或 } \int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx &= \frac{2}{5} \int \frac{\sin x + 2 \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx + \frac{1}{5} \int \frac{\cos x - 2 \sin x}{\sin x + 2 \cos x} dx \\ &= \frac{2}{5} x + \frac{1}{5} \ln |\sin x + 2 \cos x| + C. \end{aligned}$$

$$4) \text{ 对 } x \in [1, +\infty), \text{ 有 } 0 \leq \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} \leq \frac{1}{x^2}, \text{ 由 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

收敛, 可知 $\int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 的收敛。

$$5) \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)}{dx} = \frac{d(-t^2)}{dx} = -2tt'_x = -2t \frac{1}{4t^3 \ln t} = -\frac{1}{2t^2 \ln t}$$

6) 由分部积分可知,

$$\begin{aligned} \int_a^b x f(x) f'(x) dx &= \int_a^b x f(x) d(f(x)) = \frac{1}{2} \int_a^b x d(f^2(x)) \\ &= \frac{x}{2} f^2(x) \Big|_a^b - \frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx = \frac{b}{2} f^2(b) - \frac{a}{2} f^2(a) - \frac{1}{2} \cdot 2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

四、(8 分) 1)、切线方程求得为: $16by + 9ax = 25$ 或: $\frac{x}{\frac{25}{9a}} + \frac{y}{\frac{25}{16b}} = 1$.

$$2)、 S = \frac{25^2}{2 \times 16 \times 9} \frac{1}{ab}, \text{ 记 } A = \frac{2 \times 16 \times 9}{25^2 \times 4}, F = \frac{1}{S} = Aab = Aa\sqrt{25 - 9a^2},$$

$$\text{令 } \frac{dF}{da} = A(\sqrt{25-9a^2} - \frac{9a^2}{\sqrt{25-9a^2}}) = \frac{A(25-18a^2)}{\sqrt{25-9a^2}} = 0,$$

$$\text{得 } a = \frac{5\sqrt{2}}{6}, b = \frac{5\sqrt{2}}{8}, \text{ 即 } P(\frac{5\sqrt{2}}{6}, \frac{5\sqrt{2}}{8}) \text{ 为所求.}$$

$$\text{或 } S = \frac{25^2}{2 \times 16 \times 9} \frac{1}{ab}, \quad \text{其中 } a = \frac{5}{3} \cos \theta, b = \frac{5}{4} \sin \theta \quad \text{则}$$

$$\frac{1}{ab} = \frac{12}{25 \sin \theta \cos \theta} = \frac{24}{25 \sin 2\theta},$$

$$\text{即 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 时, 有最小值 } S = \frac{25}{12}. \text{ 此时 } P(\frac{5\sqrt{2}}{6}, \frac{5\sqrt{2}}{8}) \text{ 为所求.}$$

$$\text{五、(7 分) } V = \pi \int_1^2 (x^2 - \frac{1}{x^2}) dx = \frac{11}{6} \pi$$

六、(8 分) (1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2.$$

(2) 由 (1) 可知 $F'(x) \geq 2 > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 又对一切

$$x \in [a, b], f(x) > 0, \quad \text{所以 } F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0,$$

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0 \text{ 由零点定理及 } F(x) \text{ 的单调性可知: } F(x) = 0 \text{ 在 } [a, b]$$

中有且仅有一个实根。

七、(7 分) 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 由积分中值定理知, 存在 $\eta \in [\frac{3}{2}, 2]$, 使得

$$\frac{f(c)}{2} = f(\eta)(2 - \frac{3}{2}) = \frac{f(\eta)}{2}, \quad \text{即 } f(c) = f(\eta), \quad \text{故存在}$$

$[c, \eta](\text{or } [\eta, c]) \subset [0, 2], \quad f(x)$ 在 $[c, \eta](\text{or } [\eta, c]) \subset [0, 2]$ 上连续, 在

$(c, \eta)(\text{or } (\eta, c)) \subset (0, 2)$ 内可导, 由罗尔定理知, 存在

$\xi \in (c, \eta)(\text{or } (\eta, c)) \subset (0, 2),$ 使得 $f'(\xi) = 0$ 。